

# lab1

September 21, 2026

## 1 № 1

### 1.1

4 : ( 26) : 2 + 3 . :

#### 1.1.1

Jupyter Notebook, pandas — ,  
, . : , ,  
, 3 4.

#### 1.1.2

20171129\_FINAL\_FINAL.xlsx, Sheet1 — 28 — 22 2017 ,  
, , . :

#### 1.1.3

---

1 ,  
2  
3 : , ,  
4 ,  
5 , — +  
6  
7  
8

---

#### 1.1.4

1. `.ipynb` (Kernel → Restart & Run All) —
2. `master_hourly.csv` —
3. HTML PDF.
4. ( 8).

#### 1.1.5

---

|   |         |
|---|---------|
| 0 | ,       |
| 1 | ,       |
| 2 | , , , , |
| 4 | , ,     |

---

|   |         |
|---|---------|
| : | , , , , |
|---|---------|

---

#### 1.2 Jupyter

- Shift+Enter , Esc A / Esc B / , Esc M (Markdown), Esc Y —
- Kernel → Restart & Run All —
- ,

#### 1.3 0.

```
[1]: = ' ' # ' '
     = ' -32' # ' -31'
     = 1 #

assert and and , ' , '

[2]: # --- : -----
     = ['P>1', 'P>5', 'P>10', 'P>30', 'P>50', 'P>100', 'E>0.8', 'E>2.0']

     = [(' ', ' '),
```



```
[4]: import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

pd.set_option('display.width', 200)
pd.set_option('display.max_columns', 40)
plt.rcParams.update({'figure.dpi': 110, 'axes.spines.top': False,
                    'axes.spines.right': False, 'font.size': 9})

= '20171129_FINAL_FINAL.xlsx'
```

2 1.

:

2.0.1 1.1

Sheet1 — pd.read\_excel( ) —

:

```
[5]: #
pd.read_excel( )
```

```
[5]: Unnamed: 0 ftp://ftp.swpc.noaa.gov/pub/lists/particle/ Unnamed: 2
Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9
Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 \
0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN
1 NaN :Data_list: 20170901_Gs_part_5m.txt NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN
2 NaN :Created: 2017 Sep 02 0011 UTC NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN
3 NaN # Prepared by the U.S. Dept. of Commerce, NOAA... NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN
4 NaN # Please send comments and suggestions to SWPC... NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN
... ... ... ...
... ... ... ...
... ... ...
```

|        |        |       |       |      |       |       |       |
|--------|--------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| 7220   | NaN    |       |       |      |       | 2017  | 9     |
| 21     | 2335   | 58017 | 84900 | 21.9 | 0.361 | 0.202 | 0.084 |
| 0.0717 | 0.0475 |       |       |      |       |       |       |
| 7221   | NaN    |       |       |      |       | 2017  | 9     |
| 21     | 2340   | 58017 | 85200 | 14.1 | 0.343 | 0.309 | 0.118 |
| 0.0679 | 0.0328 |       |       |      |       |       |       |
| 7222   | NaN    |       |       |      |       | 2017  | 9     |
| 21     | 2345   | 58017 | 85500 | 27.1 | 0.465 | 0.237 | 0.106 |
| 0.0593 | 0.0251 |       |       |      |       |       |       |
| 7223   | NaN    |       |       |      |       | 2017  | 9     |
| 21     | 2350   | 58017 | 85800 | 23.7 | 0.36  | 0.205 | 0.127 |
| 0.091  | 0.0363 |       |       |      |       |       |       |
| 7224   | NaN    |       |       |      |       | 2017  | 9     |
| 21     | 2355   | 58017 | 86100 | 32.4 | 0.377 | 0.166 | 0.106 |
| 0.0593 | 0.0251 |       |       |      |       |       |       |

|             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21 | Unnamed: 22 | Unnamed: 23 | Unnamed: 24 |
| Unnamed: 25 | \           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 0           | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         |
| NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         |
| NaN         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1           | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         |
| NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         |
| NaN         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 2           | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         |
| NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         |
| NaN         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 3           | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         |
| NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         |
| NaN         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 4           | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         |
| NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         |
| NaN         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| ...         | ...         | ...         | ...         | ...         | ...         | ...         | ...         | ...         | ...         | ...         | ...         |
| ...         | ...         | ...         | ...         | ...         | ...         | ...         | ...         | ...         | ...         | ...         | ...         |
| ...         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 7220        | 143000      | 32900       | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         |
| NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         |
| NaN         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 7221        | 143000      | 32100       | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         |
| NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         |
| NaN         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 7222        | 140000      | 32500       | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         |
| NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         |
| NaN         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 7223        | 140000      | 32700       | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         | NaN         |

|      |        |       |     |     |     |     |
|------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|
| NaN  | NaN    | NaN   | NaN | NaN | NaN |     |
| NaN  |        |       |     |     |     |     |
| 7224 | 143000 | 33900 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN  | NaN    | NaN   | NaN | NaN | NaN |     |
| NaN  |        |       |     |     |     |     |

<http://umtof.umd.edu/pm/crn/> Unnamed: 27 Unnamed: 28  
 Unnamed: 29 Unnamed: 30 Unnamed: 31

|      |                                                   |     |                            |     |     |
|------|---------------------------------------------------|-----|----------------------------|-----|-----|
| 0    |                                                   |     | NaN                        | NaN | NaN |
| NaN  | NaN                                               | NaN |                            |     |     |
| 1    |                                                   |     | SOHO CELIAS Proton Monitor | NaN | NaN |
| NaN  | NaN                                               | NaN |                            |     |     |
| 2    | Solar Wind Parameters for Carrington Rotation ... |     |                            | NaN | NaN |
| NaN  | NaN                                               | NaN |                            |     |     |
| 3    |                                                   |     | Proton speed [km/sec]      | NaN | NaN |
| NaN  | NaN                                               | NaN |                            |     |     |
| 4    | Proton density [protons per cubic centimeter]     |     |                            | NaN | NaN |
| NaN  | NaN                                               | NaN |                            |     |     |
| ...  |                                                   |     | ...                        | ... | ... |
| ...  | ...                                               | ... |                            |     |     |
| 7220 |                                                   |     | NaN                        | NaN | NaN |
| NaN  | NaN                                               | NaN |                            |     |     |
| 7221 |                                                   |     | NaN                        | NaN | NaN |
| NaN  | NaN                                               | NaN |                            |     |     |
| 7222 |                                                   |     | NaN                        | NaN | NaN |
| NaN  | NaN                                               | NaN |                            |     |     |
| 7223 |                                                   |     | NaN                        | NaN | NaN |
| NaN  | NaN                                               | NaN |                            |     |     |
| 7224 |                                                   |     | NaN                        | NaN | NaN |
| NaN  | NaN                                               | NaN |                            |     |     |

[7225 rows x 32 columns]

1.1: ( )

, , header.

2.0.2 1.2

, : pd.read\_excel( , header=None).

30

```
[6]: #
RAW = pd.read_excel( , header=None)

print(len(RAW))
RAW[:30]
```

7226

```
[6]:      0
      1      2      3      4
      5      6      7      8      9     10     11     12     13     14 15 \
0 NaN      ftp://ftp.swpc.noaa.gov/pub/lists/particle/ NaN NaN NaN
NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN NaN
1 NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN NaN
NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN NaN
2 NaN      :Data_list: 20170901_Gs_part_5m.txt NaN NaN NaN
NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN NaN
3 NaN      :Created: 2017 Sep 02 0011 UTC NaN NaN NaN
NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN NaN
4 NaN # Prepared by the U.S. Dept. of Commerce, NOAA... NaN NaN NaN
NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN NaN
5 NaN # Please send comments and suggestions to SWPC... NaN NaN NaN
NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN NaN
6 NaN      # NaN NaN NaN
NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN NaN
7 NaN      # Label: P > 1 = Particles at >1 Mev NaN NaN NaN
NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN NaN
8 NaN      # Label: P > 5 = Particles at >5 Mev NaN NaN NaN
NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN NaN
9 NaN      # Label: P >10 = Particles at >10 Mev NaN NaN NaN
NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN NaN
10 NaN     # Label: P >30 = Particles at >30 Mev NaN NaN NaN
NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN NaN
11 NaN     # Label: P >50 = Particles at >50 Mev NaN NaN NaN
NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN NaN
12 NaN     # Label: P>100 = Particles at >100 Mev NaN NaN NaN
NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN NaN
13 NaN     # Label: E>0.8 = Electrons at >0.8 Mev NaN NaN NaN
NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN NaN
14 NaN     # Label: E>2.0 = Electrons at >2.0 Mev NaN NaN NaN
NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN NaN
15 NaN     # Label: E>4.0 = Electrons at >4.0 Mev NaN NaN NaN
NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN NaN
16 NaN     # Units: Particles = Protons/cm2-s-sr NaN NaN NaN
NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN NaN
17 NaN     # Units: Electrons = Electrons/cm2-s-sr NaN NaN NaN
NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN NaN
18 NaN     # Source: GOES-15 NaN NaN NaN
NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN NaN
19 NaN     # Location: W135 NaN NaN NaN
NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN NaN
20 NaN     # Missing data: -1.00e+05 NaN NaN NaN
NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN NaN
21 NaN     NaN NaN NaN NaN
```

|          |         |          |         |                                 |        |        |         |                                                                         |         |      |     |
|----------|---------|----------|---------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----|
| NaN      | NaN     | NaN      | NaN     | NaN                             | NaN    | NaN    | NaN     | NaN                                                                     | NaN     | NaN  | NaN |
| 22       | NaN     | 5-minute | GOES-15 | Solar Particle and Electron ... | NaN    | NaN    | NaN     | NaN                                                                     | NaN     | NaN  | NaN |
| NaN      | NaN     | NaN      | NaN     | NaN                             | NaN    | NaN    | NaN     | NaN                                                                     | NaN     | NaN  | NaN |
| 23       | NaN     |          |         |                                 |        |        |         | NaN                                                                     | NaN     | NaN  | NaN |
| Modified | Seconds |          | NaN     | NaN                             | NaN    | NaN    | NaN     | NaN                                                                     | NaN     | NaN  | NaN |
| 24       | NaN     |          |         |                                 |        |        |         | #                                                                       | UT      | C    | D   |
| Julian   | of the  |          | NaN     | NaN                             | NaN    | NaN    | NaN     | NaN                                                                     | NaN     | NaN  | NaN |
| 25       | NaN     |          |         |                                 |        |        |         | #                                                                       | YR      | MO   | DA  |
| Day      | Day     | P > 1    | P > 5   | P > 10                          | P > 30 | P > 50 | P > 100 | E > 0.8                                                                 | E > 2.0 | NaN  | NaN |
| 26       | NaN     |          |         |                                 |        |        |         | 2017                                                                    | 8       | 28   | 0   |
| 57993    |         | 0        | 12      | 0.26                            | 0.18   | 0.114  | 0.104   | 0.0793                                                                  | 23600   | 1180 | NaN |
| 27       | NaN     |          |         |                                 |        |        |         | 2017                                                                    | 8       | 28   | 5   |
| 57993    |         | 300      | 19.4    | 0.69                            | 0.314  | 0.112  | 0.0612  | 0.0251                                                                  | 23100   | 1160 | NaN |
| 28       | NaN     |          |         |                                 |        |        |         | 2017                                                                    | 8       | 28   | 10  |
| 57993    |         | 600      | 8.48    | 0.168                           | 0.13   | 0.0717 | 0.0614  | 0.0304                                                                  | 22200   | 1090 | NaN |
| 29       | NaN     |          |         |                                 |        |        |         | 2017                                                                    | 8       | 28   | 15  |
| 57993    |         | 900      | 15.4    | 0.566                           | 0.198  | 0.0926 | 0.0568  | 0.0251                                                                  | 20400   | 997  | NaN |
|          |         |          |         |                                 |        |        |         | 16                                                                      | 17      | 18   |     |
| 19       | 20      | 21       | 22      | 23                              | 24     | 25     |         |                                                                         |         |      | 26  |
| 27       | 28      | 29       |         | 30                              |        | 31     |         |                                                                         |         |      |     |
| 0        |         |          |         |                                 |        |        |         | NaN                                                                     | NaN     | NaN  |     |
| NaN      | NaN     | NaN      | NaN     | NaN                             | NaN    | NaN    |         | <a href="http://umtof.umd.edu/pm/crn/">http://umtof.umd.edu/pm/crn/</a> |         |      |     |
| NaN      | NaN     | NaN      |         | NaN                             |        | NaN    |         |                                                                         |         |      |     |
| 1        |         |          |         |                                 |        |        |         | NaN                                                                     | NaN     | NaN  |     |
| NaN      | NaN     | NaN      | NaN     | NaN                             | NaN    | NaN    |         |                                                                         |         |      | NaN |
| NaN      | NaN     | NaN      |         | NaN                             |        | NaN    |         |                                                                         |         |      |     |
| 2        |         |          |         |                                 |        |        |         | NaN                                                                     | NaN     | NaN  |     |
| NaN      | NaN     | NaN      | NaN     | NaN                             | NaN    | NaN    |         | SOHO CELIAS Proton Monitor                                              |         |      |     |
| NaN      | NaN     | NaN      |         | NaN                             |        | NaN    |         |                                                                         |         |      |     |
| 3        |         |          |         |                                 |        |        |         | NaN                                                                     | NaN     | NaN  |     |
| NaN      | NaN     | NaN      | NaN     | NaN                             | NaN    | NaN    |         | Solar Wind Parameters for Carrington Rotation ...                       |         |      |     |
| NaN      | NaN     | NaN      |         | NaN                             |        | NaN    |         |                                                                         |         |      |     |
| 4        |         |          |         |                                 |        |        |         | NaN                                                                     | NaN     | NaN  |     |
| NaN      | NaN     | NaN      | NaN     | NaN                             | NaN    | NaN    |         | Proton speed [km/sec]                                                   |         |      |     |
| NaN      | NaN     | NaN      |         | NaN                             |        | NaN    |         |                                                                         |         |      |     |
| 5        |         |          |         |                                 |        |        |         | NaN                                                                     | NaN     | NaN  |     |
| NaN      | NaN     | NaN      | NaN     | NaN                             | NaN    | NaN    |         | Proton density [protons per cubic centimeter]                           |         |      |     |
| NaN      | NaN     | NaN      |         | NaN                             |        | NaN    |         |                                                                         |         |      |     |
| 6        |         |          |         |                                 |        |        |         | NaN                                                                     | NaN     | NaN  |     |
| NaN      | NaN     | NaN      | NaN     | NaN                             | NaN    | NaN    |         |                                                                         |         |      | NaN |
| NaN      | NaN     | NaN      |         | NaN                             |        | NaN    |         |                                                                         |         |      |     |
| 7        |         |          |         |                                 |        |        |         | NaN                                                                     | NaN     | NaN  |     |
| NaN      | NaN     | NaN      | NaN     | NaN                             | NaN    | NaN    |         | Measurement time (Year, Month, Day of Month, D...                       |         |      |     |
| NaN      | NaN     | NaN      |         | NaN                             |        | NaN    |         |                                                                         |         |      |     |
| 8        |         |          |         |                                 |        |        |         | NaN                                                                     | NaN     | NaN  |     |
| NaN      | NaN     | NaN      | NaN     | NaN                             | NaN    | NaN    |         |                                                                         |         |      | NaN |

[illegible]

2.0.3 1.3

```
[7]: #
RAW.notna().sum()
```

10

```

19      26
20      0
21      0
22      0
23      0
24     601
25     601
26     608
27     602
28     602
29     602
30     602
31     602
dtype: int64

```

```

1.3: (
3      ,      (      ) 1-14,      16-19,      24-31

```

**2.0.4**      **1.4**

```

[8]: # A
RAW.iloc[:30, 1:14]

```

```

[8]:
6      7      8      9      10      11      12      13      1      2      3      4      5
0      ftp://ftp.swpc.noaa.gov/pub/lists/particle/  NaN  NaN  NaN  NaN
NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN
1      NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN
NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN
2      :Data_list: 20170901_Gs_part_5m.txt  NaN  NaN  NaN  NaN
NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN
3      :Created: 2017 Sep 02 0011 UTC  NaN  NaN  NaN  NaN
NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN
4  # Prepared by the U.S. Dept. of Commerce, NOAA...  NaN  NaN  NaN  NaN
NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN
5  # Please send comments and suggestions to SWPC...  NaN  NaN  NaN  NaN
NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN
6      #  NaN  NaN  NaN  NaN
NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN
7      # Label: P > 1 = Particles at >1 Mev  NaN  NaN  NaN  NaN
NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN
8      # Label: P > 5 = Particles at >5 Mev  NaN  NaN  NaN  NaN
NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN

```

|         |          |         |                                 |                                         |        |        |       |               |
|---------|----------|---------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------|-------|---------------|
| 9       |          |         |                                 | # Label: P >10 = Particles at >10 Mev   | NaN    | NaN    | NaN   | NaN           |
| NaN     | NaN      | NaN     | NaN                             | NaN                                     | NaN    | NaN    | NaN   |               |
| 10      |          |         |                                 | # Label: P >30 = Particles at >30 Mev   | NaN    | NaN    | NaN   | NaN           |
| NaN     | NaN      | NaN     | NaN                             | NaN                                     | NaN    | NaN    | NaN   |               |
| 11      |          |         |                                 | # Label: P >50 = Particles at >50 Mev   | NaN    | NaN    | NaN   | NaN           |
| NaN     | NaN      | NaN     | NaN                             | NaN                                     | NaN    | NaN    | NaN   |               |
| 12      |          |         |                                 | # Label: P>100 = Particles at >100 Mev  | NaN    | NaN    | NaN   | NaN           |
| NaN     | NaN      | NaN     | NaN                             | NaN                                     | NaN    | NaN    | NaN   |               |
| 13      |          |         |                                 | # Label: E>0.8 = Electrons at >0.8 Mev  | NaN    | NaN    | NaN   | NaN           |
| NaN     | NaN      | NaN     | NaN                             | NaN                                     | NaN    | NaN    | NaN   |               |
| 14      |          |         |                                 | # Label: E>2.0 = Electrons at >2.0 Mev  | NaN    | NaN    | NaN   | NaN           |
| NaN     | NaN      | NaN     | NaN                             | NaN                                     | NaN    | NaN    | NaN   |               |
| 15      |          |         |                                 | # Label: E>4.0 = Electrons at >4.0 Mev  | NaN    | NaN    | NaN   | NaN           |
| NaN     | NaN      | NaN     | NaN                             | NaN                                     | NaN    | NaN    | NaN   |               |
| 16      |          |         |                                 | # Units: Particles = Protons/cm2-s-sr   | NaN    | NaN    | NaN   | NaN           |
| NaN     | NaN      | NaN     | NaN                             | NaN                                     | NaN    | NaN    | NaN   |               |
| 17      |          |         |                                 | # Units: Electrons = Electrons/cm2-s-sr | NaN    | NaN    | NaN   | NaN           |
| NaN     | NaN      | NaN     | NaN                             | NaN                                     | NaN    | NaN    | NaN   |               |
| 18      |          |         |                                 | # Source: GOES-15                       | NaN    | NaN    | NaN   | NaN           |
| NaN     | NaN      | NaN     | NaN                             | NaN                                     | NaN    | NaN    | NaN   |               |
| 19      |          |         |                                 | # Location: W135                        | NaN    | NaN    | NaN   | NaN           |
| NaN     | NaN      | NaN     | NaN                             | NaN                                     | NaN    | NaN    | NaN   |               |
| 20      |          |         |                                 | # Missing data: -1.00e+05               | NaN    | NaN    | NaN   | NaN           |
| NaN     | NaN      | NaN     | NaN                             | NaN                                     | NaN    | NaN    | NaN   |               |
| 21      |          |         |                                 |                                         | NaN    | NaN    | NaN   | NaN           |
| NaN     | NaN      | NaN     | NaN                             | NaN                                     | NaN    | NaN    | NaN   |               |
| 22      | 5-minute | GOES-15 | Solar Particle and Electron ... |                                         | NaN    | NaN    | NaN   | NaN           |
| NaN     | NaN      | NaN     | NaN                             | NaN                                     | NaN    | NaN    | NaN   |               |
| 23      |          |         |                                 |                                         | NaN    | NaN    | NaN   | NaN           |
| Seconds |          | NaN     | NaN                             | NaN                                     | NaN    | NaN    | NaN   | Modified      |
| 24      |          |         |                                 |                                         | # UT   | C      | D     | ate           |
| of the  | NaN      | NaN     | NaN                             | NaN                                     | NaN    | NaN    |       | Time          |
| 25      |          |         |                                 |                                         | # YR   | MO     | DA    | HHMM          |
| Day     | P > 1    | P > 5   | P >10                           | P >30                                   | P >50  | P>100  | E>0.8 | Day           |
| 26      |          |         |                                 |                                         |        |        | 2017  | 8 28 0 57993  |
| 0       | 12       | 0.26    | 0.18                            | 0.114                                   | 0.104  | 0.0793 | 23600 |               |
| 27      |          |         |                                 |                                         |        |        | 2017  | 8 28 5 57993  |
| 300     | 19.4     | 0.69    | 0.314                           | 0.112                                   | 0.0612 | 0.0251 | 23100 |               |
| 28      |          |         |                                 |                                         |        |        | 2017  | 8 28 10 57993 |
| 600     | 8.48     | 0.168   | 0.13                            | 0.0717                                  | 0.0614 | 0.0304 | 22200 |               |
| 29      |          |         |                                 |                                         |        |        | 2017  | 8 28 15 57993 |
| 900     | 15.4     | 0.566   | 0.198                           | 0.0926                                  | 0.0568 | 0.0251 | 20400 |               |

```
[9]: # B
RAW.iloc[:30, 16:20]
```

|       |                                                             |     |     |     |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| [9] : |                                                             | 16  | 17  | 18  |
| 19    |                                                             |     |     |     |
| 0     |                                                             | NaN | NaN | NaN |
| NaN   |                                                             |     |     |     |
| 1     |                                                             | NaN | NaN | NaN |
| NaN   |                                                             |     |     |     |
| 2     |                                                             | NaN | NaN | NaN |
| NaN   |                                                             |     |     |     |
| 3     |                                                             | NaN | NaN | NaN |
| NaN   |                                                             |     |     |     |
| 4     |                                                             | NaN | NaN | NaN |
| NaN   |                                                             |     |     |     |
| 5     |                                                             | NaN | NaN | NaN |
| NaN   |                                                             |     |     |     |
| 6     |                                                             | NaN | NaN | NaN |
| NaN   |                                                             |     |     |     |
| 7     |                                                             | NaN | NaN | NaN |
| NaN   |                                                             |     |     |     |
| 8     |                                                             | NaN | NaN | NaN |
| NaN   |                                                             |     |     |     |
| 9     |                                                             | NaN | NaN | NaN |
| NaN   |                                                             |     |     |     |
| 10    |                                                             | NaN | NaN | NaN |
| NaN   |                                                             |     |     |     |
| 11    |                                                             | NaN | NaN | NaN |
| NaN   |                                                             |     |     |     |
| 12    |                                                             | NaN | NaN | NaN |
| NaN   |                                                             |     |     |     |
| 13    | ftp://ftp.swpc.noaa.gov/pub/indices/old_indice...           | NaN | NaN |     |
| NaN   |                                                             |     |     |     |
| 14    |                                                             | NaN | NaN | NaN |
| NaN   |                                                             |     |     |     |
| 15    | Product: Daily Solar Data                      quar_DSD.txt | NaN | NaN |     |
| NaN   |                                                             |     |     |     |
| 16    | :Issued: 0825 UT 04 Oct 2017                                | NaN | NaN |     |
| NaN   |                                                             |     |     |     |
| 17    | #                                                           | NaN | NaN |     |
| NaN   |                                                             |     |     |     |
| 18    | # Prepared by the U.S. Dept. of Commerce, NOA...            | NaN | NaN |     |
| NaN   |                                                             |     |     |     |
| 19    | # Please send comments and suggestions to SWP...            | NaN | NaN |     |
| NaN   |                                                             |     |     |     |
| 20    |                                                             | NaN | NaN | NaN |
| NaN   |                                                             |     |     |     |
| 21    |                                                             | NaN | NaN | NaN |
| NaN   |                                                             |     |     |     |
| 22    |                                                             | NaN | NaN | NaN |

|      |                            |      |       |            |
|------|----------------------------|------|-------|------------|
| NaN  |                            |      |       |            |
| 23   | Quarterly Daily Solar Data | NaN  | NaN   |            |
| NaN  |                            |      |       |            |
| 24   |                            | NaN  | NaN   | NaN        |
| NaN  |                            |      |       |            |
| 25   |                            | NaN  | NaN   | NaN        |
| NaN  |                            |      |       |            |
| 26   |                            | NaN  | Month | Date       |
| 10.7 |                            |      |       | Radio Flux |
| 27   |                            | 2017 | 8     | 28         |
| 82   |                            |      |       |            |
| 28   |                            | 2017 | 8     | 29         |
| 84   |                            |      |       |            |
| 29   |                            | 2017 | 8     | 30         |
| 87   |                            |      |       |            |

```
[10]: # C
RAW.iloc[:30, 24:32]
```

|       |    |     |     |                                                                         |     |     |     |     |
|-------|----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| [10]: |    | 24  | 25  |                                                                         | 26  | 27  | 28  | 29  |
|       | 30 |     | 31  |                                                                         |     |     |     |     |
|       | 0  | NaN | NaN | <a href="http://umtof.umd.edu/pm/crn/">http://umtof.umd.edu/pm/crn/</a> | NaN | NaN | NaN | NaN |
|       |    | NaN | NaN |                                                                         |     |     |     |     |
|       | 1  | NaN | NaN |                                                                         | NaN | NaN | NaN | NaN |
|       |    | NaN | NaN |                                                                         |     |     |     |     |
|       | 2  | NaN | NaN | SOHO CELIAS Proton Monitor                                              | NaN | NaN | NaN | NaN |
|       |    | NaN | NaN |                                                                         |     |     |     |     |
|       | 3  | NaN | NaN | Solar Wind Parameters for Carrington Rotation ...                       | NaN | NaN | NaN | NaN |
|       |    | NaN | NaN |                                                                         |     |     |     |     |
|       | 4  | NaN | NaN | Proton speed [km/sec]                                                   | NaN | NaN | NaN | NaN |
|       |    | NaN | NaN |                                                                         |     |     |     |     |
|       | 5  | NaN | NaN | Proton density [protons per cubic centimeter]                           | NaN | NaN | NaN | NaN |
|       |    | NaN | NaN |                                                                         |     |     |     |     |
|       | 6  | NaN | NaN |                                                                         | NaN | NaN | NaN | NaN |
|       |    | NaN | NaN |                                                                         |     |     |     |     |
|       | 7  | NaN | NaN | Measurement time (Year, Month, Day of Month, D...                       | NaN | NaN | NaN | NaN |
|       |    | NaN | NaN |                                                                         |     |     |     |     |
|       | 8  | NaN | NaN |                                                                         | NaN | NaN | NaN | NaN |
|       |    | NaN | NaN |                                                                         |     |     |     |     |
|       | 9  | NaN | NaN |                                                                         | NaN | NaN | NaN | NaN |
|       |    | NaN | NaN |                                                                         |     |     |     |     |
|       | 10 | NaN | NaN |                                                                         | NaN | NaN | NaN | NaN |
|       |    | NaN | NaN |                                                                         |     |     |     |     |
|       | 11 | NaN | NaN |                                                                         | NaN | NaN | NaN | NaN |
|       |    | NaN | NaN |                                                                         |     |     |     |     |
|       | 12 | NaN | NaN |                                                                         | NaN | NaN | NaN | NaN |
|       |    | NaN | NaN |                                                                         |     |     |     |     |

|               |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 13            | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
|               | NaN |     | NaN |     |     |     |     |
| 14            | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
|               | NaN |     | NaN |     |     |     |     |
| 15            | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
|               | NaN |     | NaN |     |     |     |     |
| 16            | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
|               | NaN |     | NaN |     |     |     |     |
| 17            | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
|               | NaN |     | NaN |     |     |     |     |
| 18            | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
|               | NaN |     | NaN |     |     |     |     |
| 19            | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
|               | NaN |     | NaN |     |     |     |     |
| 20            | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
|               | NaN |     | NaN |     |     |     |     |
| 21            | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
|               | NaN |     | NaN |     |     |     |     |
| 22            | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
|               | NaN |     | NaN |     |     |     |     |
| 23            | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
|               | NaN |     | NaN |     |     |     |     |
| 24            | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
|               | NaN |     | NaN |     |     |     |     |
| 25            | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
|               | NaN |     | NaN |     |     |     |     |
| 26            | NaN | NaN | #   | YR  | MO  | DA  | HH  |
| SPEED DENSITY |     |     |     |     |     |     |     |
| 27            | 0.0 | 0.0 | 17  | 8   | 28  | 0   |     |
| 285           |     | 3   |     |     |     |     |     |
| 28            | 1.0 | 1.0 | 17  | 8   | 28  | 1   |     |
| 305           |     | 3.4 |     |     |     |     |     |
| 29            | 2.0 | 2.0 | 17  | 8   | 28  | 2   |     |
| 309           |     | 1.7 |     |     |     |     |     |

#### 1.4:

---

|   |                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | <a href="ftp://ftp.swpc.noaa.gov/pub/lists/Plasma/2012/09/01/Gs_part_5m.txt">ftp://ftp.swpc.noaa.gov/pub/lists/Plasma/2012/09/01/Gs_part_5m.txt</a>                         |
| B | <a href="ftp://ftp.swpc.noaa.gov/pub/indices/2012/07/03/Re/Refluid10-7s(201)7Q3_DSD.txt">ftp://ftp.swpc.noaa.gov/pub/indices/2012/07/03/Re/Refluid10-7s(201)7Q3_DSD.txt</a> |
| C | <a href="http://umtof.umd.edu/pm/crn/">http://umtof.umd.edu/pm/crn/</a> Proton speed [km/sec], Proton density [protons/cm <sup>3</sup> ]                                    |

---

### 3 2.

|   |      |          |  |   |
|---|------|----------|--|---|
|   |      |          |  |   |
| A | B-O  |          |  | 5 |
|   |      | GOES-15: |  |   |
| B | Q-T  |          |  |   |
|   |      | F10.7    |  |   |
| C | Y-AF |          |  |   |

#### 3.0.1 2.1

DataFrame — A, B C.  
(pd.to\_numeric(..., errors='coerce') ).

```
[11]: #
A = RAW.iloc[26:, 1:15]
B = RAW.iloc[27:, 16:20]
C = RAW.iloc[27:, 26:32]
A = A.loc[:A.last_valid_index()].convert_dtypes()
B = B.loc[:B.last_valid_index()].convert_dtypes()
C = C.loc[:C.last_valid_index()].convert_dtypes()

A.columns = RAW.iloc[23:26, 1:15].fillna("").astype(str).agg(' '.join, axis=0)
A.columns = ["year", "month", "day", "HHMM"] + [i.lstrip() for i in list(A.
↪columns[4:])]
B.columns = ["year"] + list(RAW.iloc[26, 17:20])
C.columns = ["year", "month", "day", "hour"] + list(RAW.iloc[26, 30:32])
```

#### 3.0.2 2.2

- . ts datetime.  
,  
.  
:  
- 2017 . — ,  
, .

```
[12]: #
A["hour"] = A['HHMM'] // 100
A["minute"] = A['HHMM'] % 100
A["ts"] = pd.to_datetime(A[['year', 'month', 'day', 'hour', 'minute']])

B["ts"] = pd.to_datetime(B[['year', 'Month', 'Date']].rename(
    columns={
        'Month': 'month',
        'Date': 'day'
```

```

    )))

C.loc[C["year"] < 100, "year"] += 2000
C["ts"] = pd.to_datetime(C[['year', 'month', 'day', 'hour']])

for i in A, B, C:
    print(min(i["ts"]))

```

```

2017-08-28 00:00:00
2017-08-28 00:00:00
2017-08-28 00:00:00

```

2.

```

[13]: assert len(A) == 7200, 'A 7200, %d' % len(A)
      assert len(B) == 25, 'B 25, %d' % len(B)
      assert len(C) == 601, 'C 601, %d' % len(C)
      for i in [('A', A), ('B', B), ('C', C)]:
          i = pd.to_datetime(i['ts']).dt.year
          assert i.min() == 2017 and i.max() == 2017, '%s 2017 - %s' % (i, i)
      print('2')

```

2

4 3.

4.0.1 3.1

```

: , ,
(describe()).

```

```

[14]: #
      for n, i in (('A', A), ('B', B), ('C', C)):
          print(f'=== {n} ===')
          print(f'Length = {len(i)}')
          print('Dtypes:')
          print(i.dtypes)
          print('Count of NAs per col:')
          print(i.isna().sum())
          print(f'Count of full duplicates: {i.duplicated().sum()}')
          print('Describe:')
          print(i.describe())

```

```

=== A ===
Length = 7200
Dtypes:
year      Int64

```

```

month          Int64
day            Int64
HHMM           Int64
Modified Julian Day  Int64
Seconds of the Day  Int64
P > 1          Float64
P > 5          Float64
P >10          Float64
P >30          Float64
P >50          Float64
P>100         Float64
E>0.8          Float64
E>2.0          Float64
hour           Int64
minute         Int64
ts             datetime64[us]

```

dtype: object

Count of NAs per col:

```

year          0
month         0
day           0
HHMM          0
Modified Julian Day  0
Seconds of the Day  0
P > 1         3
P > 5         3
P >10         3
P >30         3
P >50         3
P>100        3
E>0.8        3
E>2.0        3
hour          0
minute        0
ts            0

```

dtype: int64

Count of full duplicates: 0

Describe:

|         | year         | month        | day        | HHMM     | Modified Julian Day | Seconds of |
|---------|--------------|--------------|------------|----------|---------------------|------------|
| the Day | P > 1        | P > 5        | P >10      | P >30    | P >50               | P>100      |
| E>0.8   | E>2.0        | hour \       |            |          |                     |            |
| count   | 7200.0       | 7200.0       | 7200.0     | 7200.0   | 7200.0              |            |
|         | 7200.0       | 7197.0       | 7197.0     | 7197.0   | 7197.0              | 7197.0     |
|         | 7197.0       | 7197.0       | 7200.0     |          |                     |            |
| mean    | 2017.0       | 8.84         | 13.96      | 1177.5   | 58005.0             |            |
|         | 43050.0      | 689.325064   | 156.626057 | 76.47402 | 18.838604           | 7.44684    |
|         | 81862.741801 | 11401.502123 | 11.5       |          |                     | 1.65929    |
| min     | 2017.0       | 8.0          | 1.0        | 0.0      | 57993.0             |            |

```

0.0      0.429      0.151      0.117      0.0576      0.0455      0.0224
4.3      0.133      0.0
25%      2017.0      9.0      7.0      588.75      57999.0
21525.0      11.7      0.279      0.186      0.0984      0.0597      0.0263
22200.0      552.0      5.75
50%      2017.0      9.0      13.0      1177.5      58005.0
43050.0      55.4      0.632      0.376      0.146      0.0866      0.0363
68600.0      4290.0      11.5
75%      2017.0      9.0      19.0      1766.25      58011.0
64575.0      560.0      107.0      35.8      0.99      0.249      0.067
143000.0      14100.0      17.25
max      2017.0      9.0      31.0      2355.0      58017.0
86100.0      32500.0      2890.0      1330.0      399.0      191.0      61.5
259000.0      110000.0      23.0
std      0.0      0.366632      8.775483      692.481902      7.211603
24943.113498      1625.968447      390.921861      222.362627      67.265595      28.620524      7.15889
65728.005824      16920.617446      6.922667

```

```

minute      ts
count      7200.0      7200
mean      27.5      2017-09-09 11:57:30
min      0.0      2017-08-28 00:00:00
25%      13.75      2017-09-03 05:58:45
50%      27.5      2017-09-09 11:57:30
75%      41.25      2017-09-15 17:56:15
max      55.0      2017-09-21 23:55:00
std      17.261461      NaN

```

=== B ===

Length = 25

Dtypes:

```

year      Int64
Month      Int64
Date      Int64
Radio Flux 10.7      Int64
ts      datetime64[us]

```

dtype: object

Count of NAs per col:

```

year      0
Month      0
Date      0
Radio Flux 10.7      0
ts      0

```

dtype: int64

Count of full duplicates: 0

Describe:

```

year      Month      Date      Radio Flux 10.7      ts
count      25.0      25.0      25.0      25.0      25
mean      2017.0      8.84      13.96      92.68      2017-09-09 00:00:00

```

```

min      2017.0      8.0      1.0      71.0  2017-08-28 00:00:00
25%      2017.0      9.0      7.0      74.0  2017-09-03 00:00:00
50%      2017.0      9.0     13.0      84.0  2017-09-09 00:00:00
75%      2017.0      9.0     19.0     107.0  2017-09-15 00:00:00
max      2017.0      9.0     31.0     140.0  2017-09-21 00:00:00
std      0.0  0.374166  8.955817  22.206831      NaN
=== C ===
Length = 601
Dtypes:
year      Int64
month     Int64
day       Int64
hour      Int64
SPEED     Int64
DENSITY   Float64
ts        datetime64[us]
dtype: object
Count of NAs per col:
year      0
month     0
day       0
hour      0
SPEED     0
DENSITY   0
ts        0
dtype: int64
Count of full duplicates: 0
Describe:

```

|       | year   | month    | day       | hour      | SPEED      | DENSITY  |                     |
|-------|--------|----------|-----------|-----------|------------|----------|---------------------|
| ts    |        |          |           |           |            |          |                     |
| count | 601.0  | 601.0    | 601.0     | 601.0     | 601.0      | 601.0    |                     |
| 601   |        |          |           |           |            |          |                     |
| mean  | 2017.0 | 8.840266 | 13.973378 | 11.480865 | 506.547421 | 2.907654 | 2017-09-09 12:00:00 |
| min   | 2017.0 | 8.0      | 1.0       | 0.0       | -1.0       | -1.0     | 2017-08-28 00:00:00 |
| 25%   | 2017.0 | 9.0      | 7.0       | 5.0       | 447.0      | 1.8      | 2017-09-03 06:00:00 |
| 50%   | 2017.0 | 9.0      | 13.0      | 11.0      | 517.0      | 2.4      | 2017-09-09 12:00:00 |
| 75%   | 2017.0 | 9.0      | 19.0      | 17.0      | 584.0      | 3.4      | 2017-09-15 18:00:00 |
| max   | 2017.0 | 9.0      | 31.0      | 23.0      | 806.0      | 31.7     | 2017-09-22 00:00:00 |
| std   | 0.0    | 0.366664 | 8.781     | 6.938063  | 125.073291 | 2.637873 |                     |
| NaN   |        |          |           |           |            |          |                     |

## 4.0.2 3.2 —

```
min describe() C.
— , , , , ,
1.4: , .
NaN , .
: « » « » .
```

```
[15]: #
print('=== BEFORE ===')
print('Describe:')
print(C.describe())
print('Speed negative:')
print(C.loc[C['SPEED'] < 0])
print(f'Count: {len(C.loc[C['SPEED'] < 0])}')
print('Density negative:')
print(C.loc[C['DENSITY'] < 0])
print(f'Count: {len(C.loc[C['DENSITY'] < 0])}')

C['SPEED'] = C['SPEED'].mask(C['SPEED'] < 0)
C['DENSITY'] = C['DENSITY'].mask(C['DENSITY'] < 0)

print('=== AFTER ===')
print('Describe:')
print(C.describe())
print('Speed negative:')
print(C.loc[C['SPEED'] < 0])
print(f'Count: {len(C.loc[C['SPEED'] < 0])}')
print('Density negative:')
print(C.loc[C['DENSITY'] < 0])
print(f'Count: {len(C.loc[C['DENSITY'] < 0])}')
```

=== BEFORE ===

Describe:

|          | year   | month    | day       | hour      | SPEED      | DENSITY  |            |
|----------|--------|----------|-----------|-----------|------------|----------|------------|
| ts       |        |          |           |           |            |          |            |
| count    | 601.0  | 601.0    | 601.0     | 601.0     | 601.0      | 601.0    |            |
| 601      |        |          |           |           |            |          |            |
| mean     | 2017.0 | 8.840266 | 13.973378 | 11.480865 | 506.547421 | 2.907654 | 2017-09-09 |
| 12:00:00 |        |          |           |           |            |          |            |
| min      | 2017.0 | 8.0      | 1.0       | 0.0       | -1.0       | -1.0     | 2017-08-28 |
| 00:00:00 |        |          |           |           |            |          |            |
| 25%      | 2017.0 | 9.0      | 7.0       | 5.0       | 447.0      | 1.8      | 2017-09-03 |
| 06:00:00 |        |          |           |           |            |          |            |
| 50%      | 2017.0 | 9.0      | 13.0      | 11.0      | 517.0      | 2.4      | 2017-09-09 |
| 12:00:00 |        |          |           |           |            |          |            |
| 75%      | 2017.0 | 9.0      | 19.0      | 17.0      | 584.0      | 3.4      | 2017-09-15 |

18:00:00  
max 2017.0 9.0 31.0 23.0 806.0 31.7 2017-09-22  
00:00:00

std 0.0 0.366664 8.781 6.938063 125.073291 2.637873

NaN

Speed negative:

|     | year | month | day | hour | SPEED | DENSITY | ts                  |
|-----|------|-------|-----|------|-------|---------|---------------------|
| 202 | 2017 | 9     | 4   | 7    | -1    | -1.0    | 2017-09-04 07:00:00 |
| 203 | 2017 | 9     | 4   | 8    | -1    | -1.0    | 2017-09-04 08:00:00 |
| 204 | 2017 | 9     | 4   | 9    | -1    | -1.0    | 2017-09-04 09:00:00 |
| 205 | 2017 | 9     | 4   | 10   | -1    | -1.0    | 2017-09-04 10:00:00 |
| 206 | 2017 | 9     | 4   | 11   | -1    | -1.0    | 2017-09-04 11:00:00 |
| 207 | 2017 | 9     | 4   | 12   | -1    | -1.0    | 2017-09-04 12:00:00 |
| 208 | 2017 | 9     | 4   | 13   | -1    | -1.0    | 2017-09-04 13:00:00 |
| 209 | 2017 | 9     | 4   | 14   | -1    | -1.0    | 2017-09-04 14:00:00 |

Count: 8

Density negative:

|     | year | month | day | hour | SPEED | DENSITY | ts                  |
|-----|------|-------|-----|------|-------|---------|---------------------|
| 202 | 2017 | 9     | 4   | 7    | -1    | -1.0    | 2017-09-04 07:00:00 |
| 203 | 2017 | 9     | 4   | 8    | -1    | -1.0    | 2017-09-04 08:00:00 |
| 204 | 2017 | 9     | 4   | 9    | -1    | -1.0    | 2017-09-04 09:00:00 |
| 205 | 2017 | 9     | 4   | 10   | -1    | -1.0    | 2017-09-04 10:00:00 |
| 206 | 2017 | 9     | 4   | 11   | -1    | -1.0    | 2017-09-04 11:00:00 |
| 207 | 2017 | 9     | 4   | 12   | -1    | -1.0    | 2017-09-04 12:00:00 |
| 208 | 2017 | 9     | 4   | 13   | -1    | -1.0    | 2017-09-04 13:00:00 |
| 209 | 2017 | 9     | 4   | 14   | -1    | -1.0    | 2017-09-04 14:00:00 |

Count: 8

=== AFTER ===

Describe:

|       | year   | month    | day       | hour      | SPEED      | DENSITY  |                     |
|-------|--------|----------|-----------|-----------|------------|----------|---------------------|
| ts    |        |          |           |           |            |          |                     |
| count | 601.0  | 601.0    | 601.0     | 601.0     | 593.0      | 593.0    |                     |
| 601   |        |          |           |           |            |          |                     |
| mean  | 2017.0 | 8.840266 | 13.973378 | 11.480865 | 513.394604 | 2.960371 | 2017-09-09 12:00:00 |
| min   | 2017.0 | 8.0      | 1.0       | 0.0       | 277.0      | 0.1      | 2017-08-28 00:00:00 |
| 25%   | 2017.0 | 9.0      | 7.0       | 5.0       | 449.0      | 1.8      | 2017-09-03 06:00:00 |
| 50%   | 2017.0 | 9.0      | 13.0      | 11.0      | 520.0      | 2.5      | 2017-09-09 12:00:00 |
| 75%   | 2017.0 | 9.0      | 19.0      | 17.0      | 585.0      | 3.4      | 2017-09-15 18:00:00 |
| max   | 2017.0 | 9.0      | 31.0      | 23.0      | 806.0      | 31.7     | 2017-09-22 00:00:00 |
| std   | 0.0    | 0.366664 | 8.781     | 6.938063  | 111.025317 | 2.615965 |                     |

NaN

Speed negative:

```
Empty DataFrame
Columns: [year, month, day, hour, SPEED, DENSITY, ts]
Index: []
Count: 0
Density negative:
Empty DataFrame
Columns: [year, month, day, hour, SPEED, DENSITY, ts]
Index: []
Count: 0
```

```
3.2: (
      ,
      )
      8,
      (4 7 14 )
      -1,
```

#### 4.0.3 3.3 —

```
A
, describe()
,
:
« »
3.
```

```
[16]: #
A.describe()
```

```
[16]:
```

|         | year         | month        | day        | HHMM     | Modified Julian Day | Seconds of |
|---------|--------------|--------------|------------|----------|---------------------|------------|
| the Day | P > 1        | P > 5        | P >10      | P >30    | P >50               | P>100      |
| E>0.8   | E>2.0        | hour \       |            |          |                     |            |
| count   | 7200.0       | 7200.0       | 7200.0     | 7200.0   | 7200.0              |            |
|         | 7200.0       | 7197.0       | 7197.0     | 7197.0   | 7197.0              | 7197.0     |
|         | 7197.0       | 7197.0       | 7200.0     |          |                     |            |
| mean    | 2017.0       | 8.84         | 13.96      | 1177.5   | 58005.0             |            |
|         | 43050.0      | 689.325064   | 156.626057 | 76.47402 | 18.838604           | 7.44684    |
|         | 81862.741801 | 11401.502123 | 11.5       |          |                     |            |
| min     | 2017.0       | 8.0          | 1.0        | 0.0      | 57993.0             |            |
|         | 0.0          | 0.429        | 0.151      | 0.117    | 0.0576              | 0.0455     |
|         | 4.3          | 0.133        | 0.0        |          |                     | 0.0224     |
| 25%     | 2017.0       | 9.0          | 7.0        | 588.75   | 57999.0             |            |
|         | 21525.0      | 11.7         | 0.279      | 0.186    | 0.0984              | 0.0597     |
|         | 22200.0      | 552.0        | 5.75       |          |                     | 0.0263     |
| 50%     | 2017.0       | 9.0          | 13.0       | 1177.5   | 58005.0             |            |
|         | 43050.0      | 55.4         | 0.632      | 0.376    | 0.146               | 0.0866     |
|         | 68600.0      | 4290.0       | 11.5       |          |                     | 0.0363     |
| 75%     | 2017.0       | 9.0          | 19.0       | 1766.25  | 58011.0             |            |
|         | 64575.0      | 560.0        | 107.0      | 35.8     | 0.99                | 0.249      |
|         | 143000.0     | 14100.0      | 17.25      |          |                     | 0.067      |

```

max      2017.0      9.0      31.0      2355.0      58017.0
86100.0      32500.0      2890.0      1330.0      399.0      191.0      61.5
259000.0      110000.0      23.0
std      0.0  0.366632  8.775483  692.481902      7.211603
24943.113498  1625.968447  390.921861  222.362627  67.265595  28.620524  7.15889
65728.005824  16920.617446  6.922667

```

```

count      minute      ts
mean      27.5  2017-09-09 11:57:30
min      0.0  2017-08-28 00:00:00
25%      13.75  2017-09-03 05:58:45
50%      27.5  2017-09-09 11:57:30
75%      41.25  2017-09-15 17:56:15
max      55.0  2017-09-21 23:55:00
std      17.261461      NaN

```

3.3: ( )  
( , ..), ,

5 4. ,

```

: 5 , . , .
:
1. A: 5 → . — resample + .
2. C: . , ts — merge.
3. B: → . , 24 .

```

5.0.1 4.1

A . :

```
[17]: #
A = A.set_index("ts")
A_h = A.resample("1h").agg(["mean", "max"])
A = A.reset_index()
A_h
```

```

[17]:      year      month      day      HHMM      Modified
Julian Day      Seconds of the Day      P > 1      P > 5
P >10      P >30      \
mean  max  mean  max  mean  max  mean  max  mean  max
mean  max      mean  max      mean  max      mean  max
ts

```

|                     |        |          |         |       |           |      |          |       |
|---------------------|--------|----------|---------|-------|-----------|------|----------|-------|
| 2017-08-28 00:00:00 | 2017.0 | 2017     | 8.0     | 8     | 28.0      | 28   | 27.5     | 55    |
| 57993.0             | 57993  |          | 1650.0  | 3300  | 9.778333  | 19.4 | 0.324917 | 0.69  |
| 0.192917            | 0.314  | 0.09885  | 0.224   |       |           |      |          |       |
| 2017-08-28 01:00:00 | 2017.0 | 2017     | 8.0     | 8     | 28.0      | 28   | 127.5    | 155   |
| 57993.0             | 57993  |          | 5250.0  | 6900  | 7.994167  | 13.6 | 0.291667 | 0.512 |
| 0.156583            | 0.259  | 0.072583 | 0.0919  |       |           |      |          |       |
| 2017-08-28 02:00:00 | 2017.0 | 2017     | 8.0     | 8     | 28.0      | 28   | 227.5    | 255   |
| 57993.0             | 57993  |          | 8850.0  | 10500 | 6.099167  | 10.8 | 0.283    | 0.479 |
| 0.177667            | 0.321  | 0.08445  | 0.121   |       |           |      |          |       |
| 2017-08-28 03:00:00 | 2017.0 | 2017     | 8.0     | 8     | 28.0      | 28   | 327.5    | 355   |
| 57993.0             | 57993  |          | 12450.0 | 14100 | 4.7525    | 7.76 | 0.236833 | 0.329 |
| 0.166333            | 0.244  | 0.087658 | 0.18    |       |           |      |          |       |
| 2017-08-28 04:00:00 | 2017.0 | 2017     | 8.0     | 8     | 28.0      | 28   | 427.5    | 455   |
| 57993.0             | 57993  |          | 16050.0 | 17700 | 4.158333  | 6.62 | 0.334917 | 0.539 |
| 0.208333            | 0.309  | 0.0848   | 0.153   |       |           |      |          |       |
| ...                 | ...    | ...      | ...     | ...   | ...       | ...  | ...      | ...   |
| ...                 | ...    | ...      | ...     | ...   | ...       | ...  | ...      | ...   |
| ...                 | ...    | ...      | ...     | ...   | ...       | ...  | ...      | ...   |
| 2017-09-21 19:00:00 | 2017.0 | 2017     | 9.0     | 9     | 21.0      | 21   | 1927.5   | 1955  |
| 58017.0             | 58017  |          | 70050.0 | 71700 | 63.166667 | 93.1 | 0.3725   | 0.795 |
| 0.229833            | 0.472  | 0.110642 | 0.157   |       |           |      |          |       |
| 2017-09-21 20:00:00 | 2017.0 | 2017     | 9.0     | 9     | 21.0      | 21   | 2027.5   | 2055  |
| 58017.0             | 58017  |          | 73650.0 | 75300 | 42.1025   | 78.9 | 0.3975   | 0.833 |
| 0.226833            | 0.429  | 0.089325 | 0.138   |       |           |      |          |       |
| 2017-09-21 21:00:00 | 2017.0 | 2017     | 9.0     | 9     | 21.0      | 21   | 2127.5   | 2155  |
| 58017.0             | 58017  |          | 77250.0 | 78900 | 50.783333 | 71.7 | 0.48925  | 0.788 |
| 0.317583            | 0.501  | 0.121358 | 0.204   |       |           |      |          |       |
| 2017-09-21 22:00:00 | 2017.0 | 2017     | 9.0     | 9     | 21.0      | 21   | 2227.5   | 2255  |
| 58017.0             | 58017  |          | 80850.0 | 82500 | 39.0      | 48.8 | 0.35     | 0.536 |
| 0.20025             | 0.31   | 0.094358 | 0.143   |       |           |      |          |       |
| 2017-09-21 23:00:00 | 2017.0 | 2017     | 9.0     | 9     | 21.0      | 21   | 2327.5   | 2355  |
| 58017.0             | 58017  |          | 84450.0 | 86100 | 28.825    | 42.1 | 0.465    | 0.861 |
| 0.257833            | 0.506  | 0.113575 | 0.168   |       |           |      |          |       |

| E>2.0               |          | hour   |          | P >50<br>minute |              | P>100   |     | E>0.8 |     |
|---------------------|----------|--------|----------|-----------------|--------------|---------|-----|-------|-----|
| mean                | max      | mean   | max      | mean            | max          | mean    | max | mean  | max |
| 2017-08-28 00:00:00 | 0.077583 | 0.178  | 0.040692 | 0.0793          | 20941.666667 | 23600.0 |     |       |     |
| 1011.583333         | 1180.0   | 0.0    | 0        | 27.5            | 55           |         |     |       |     |
| 2017-08-28 01:00:00 | 0.0587   | 0.0798 | 0.02995  | 0.0471          | 18091.666667 | 20600.0 |     |       |     |
| 713.0               | 907.0    | 1.0    | 1        | 27.5            | 55           |         |     |       |     |
| 2017-08-28 02:00:00 | 0.069642 | 0.111  | 0.035025 | 0.0595          | 14108.333333 | 15000.0 |     |       |     |
| 380.833333          | 475.0    | 2.0    | 2        | 27.5            | 55           |         |     |       |     |
| 2017-08-28 03:00:00 | 0.068092 | 0.139  | 0.035517 | 0.0818          | 12766.666667 | 13100.0 |     |       |     |
| 267.916667          | 284.0    | 3.0    | 3        | 27.5            | 55           |         |     |       |     |

```

2017-08-28 04:00:00    0.07285    0.142    0.039708    0.0694    11333.333333    12300.0
203.0    234.0    4.0    4    27.5    55
...
...
2017-09-21 19:00:00    0.0743    0.105    0.040192    0.0687    180250.0    186000.0
65750.0    66800.0    19.0    19    27.5    55
2017-09-21 20:00:00    0.069983    0.105    0.039692    0.0737    178750.0    186000.0
63175.0    70500.0    20.0    20    27.5    55
2017-09-21 21:00:00    0.077467    0.147    0.033417    0.0524    175833.333333    177000.0
58350.0    60300.0    21.0    21    27.5    55
2017-09-21 22:00:00    0.070633    0.108    0.0396    0.0798    167750.0    176000.0
49366.666667    54400.0    22.0    22    27.5    55
2017-09-21 23:00:00    0.078108    0.111    0.045125    0.0733    150083.333333    160000.0
37525.0    44400.0    23.0    23    27.5    55

```

[600 rows x 32 columns]

## 5.0.2 4.2

( , , ).

, , .

: ?

```

[18]: #
A = A.set_index("ts")
A_h_my = A["P >50"].iloc[:24*12].resample("1h").agg(["median", "mean"])
A = A.reset_index()
A_h_my

```

```

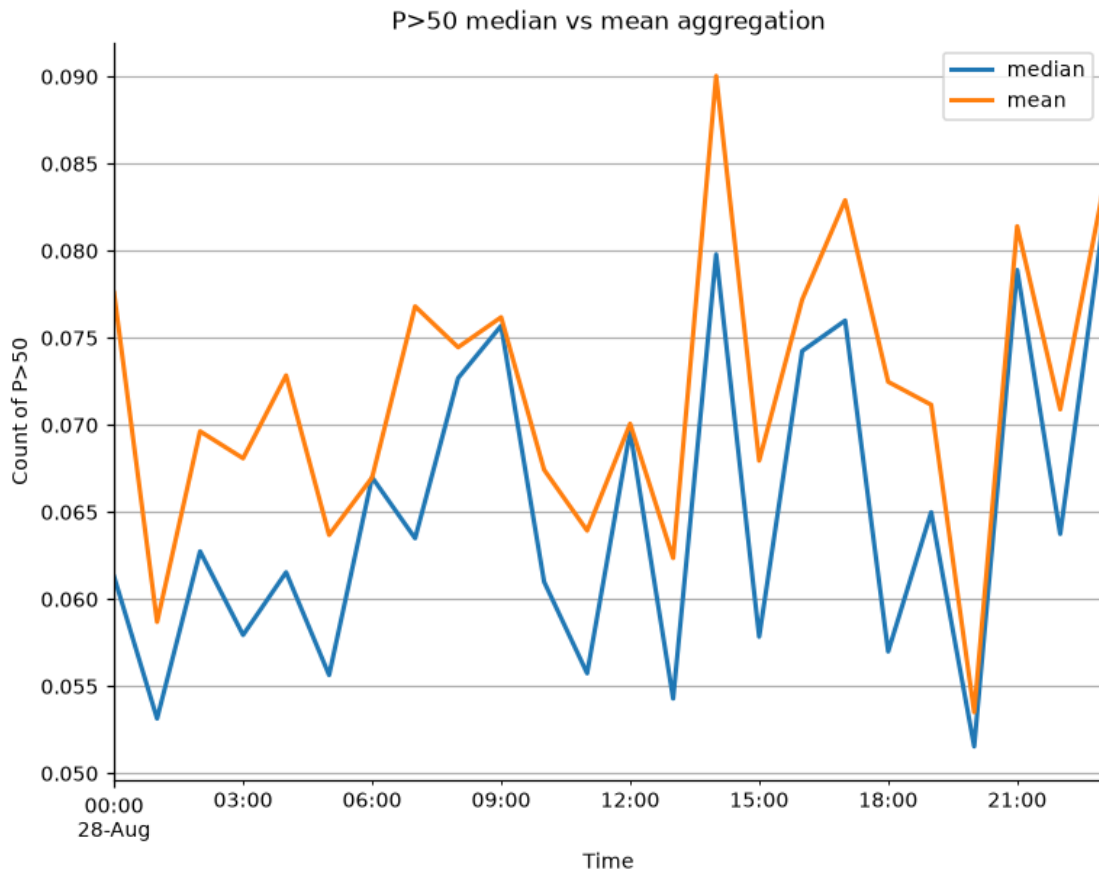
[18]:          median    mean
ts
2017-08-28 00:00:00    0.0613    0.077583
2017-08-28 01:00:00    0.05315    0.0587
2017-08-28 02:00:00    0.06275    0.069642
2017-08-28 03:00:00    0.05795    0.068092
2017-08-28 04:00:00    0.06155    0.07285
2017-08-28 05:00:00    0.05565    0.063692
2017-08-28 06:00:00    0.067    0.066992
2017-08-28 07:00:00    0.0635    0.076817
2017-08-28 08:00:00    0.0727    0.074467
2017-08-28 09:00:00    0.0757    0.076192
2017-08-28 10:00:00    0.061    0.067433
2017-08-28 11:00:00    0.05575    0.063942
2017-08-28 12:00:00    0.06965    0.070075
2017-08-28 13:00:00    0.0543    0.062367
2017-08-28 14:00:00    0.0798    0.090042
2017-08-28 15:00:00    0.05785    0.067958

```

|                     |         |          |
|---------------------|---------|----------|
| 2017-08-28 16:00:00 | 0.07425 | 0.0772   |
| 2017-08-28 17:00:00 | 0.076   | 0.082908 |
| 2017-08-28 18:00:00 | 0.057   | 0.072483 |
| 2017-08-28 19:00:00 | 0.065   | 0.071167 |
| 2017-08-28 20:00:00 | 0.05155 | 0.053517 |
| 2017-08-28 21:00:00 | 0.0789  | 0.081417 |
| 2017-08-28 22:00:00 | 0.06375 | 0.0709   |
| 2017-08-28 23:00:00 | 0.08165 | 0.0835   |

```
[19]: A_h_my.plot(figsize=[8,6], linewidth=2)

plt.title("P>50 median vs mean aggregation")
plt.xlabel('Time')
plt.ylabel('Count of P>50')
plt.grid(True)
plt.show()
```



4.2: ( )  
( ). ,

5-

### 5.0.3 4.3

```
,
— M.
:
how='outer').
```

```
[20]: #
B = B.set_index("ts")
B_h = B.resample("1h").ffill()
B = B.reset_index()

C_h = C.set_index("ts")
M = pd.concat([A_h, B_h, C_h], axis=1, join="outer").fillna(0)
M = M[['SPEED', 'DENSITY', 'Radio Flux 10.7'] + [i for i in M.columns if i[0].
↪startswith('P') or i[0].startswith('E')]]
M
```

```
[20]:          SPEED  DENSITY  Radio Flux 10.7  (P > 1, mean)  (P > 1,
max)  (P > 5, mean)  (P > 5, max)  (P >10, mean)  (P >10, max)  (P >30, mean)
(P >30, max)  (P >50, mean)  (P >50, max)  \
ts
2017-08-28 00:00:00    285      3.0              82      9.778333
19.4      0.324917      0.69      0.192917      0.314      0.09885
0.224      0.077583      0.178
2017-08-28 01:00:00    305      3.4              82      7.994167
13.6      0.291667      0.512      0.156583      0.259      0.072583
0.0919      0.0587      0.0798
2017-08-28 02:00:00    309      1.7              82      6.099167
10.8      0.283      0.479      0.177667      0.321      0.08445
0.121      0.069642      0.111
2017-08-28 03:00:00    304      2.0              82      4.7525
7.76      0.236833      0.329      0.166333      0.244      0.087658
0.18      0.068092      0.139
2017-08-28 04:00:00    302      2.3              82      4.158333
6.62      0.334917      0.539      0.208333      0.309      0.0848
0.153      0.07285      0.142
...          ...          ...          ...          ...
...          ...          ...          ...          ...
...          ...          ...          ...          ...
2017-09-21 20:00:00    379      1.8              0      42.1025
78.9      0.3975      0.833      0.226833      0.429      0.089325
0.138      0.069983      0.105
2017-09-21 21:00:00    380      1.8              0      50.783333
71.7      0.48925      0.788      0.317583      0.501      0.121358
0.204      0.077467      0.147
```

|                     |          |       |          |   |        |          |
|---------------------|----------|-------|----------|---|--------|----------|
| 2017-09-21 22:00:00 | 387      | 1.1   |          | 0 | 39.0   |          |
| 48.8                | 0.35     | 0.536 | 0.20025  |   | 0.31   | 0.094358 |
| 0.143               | 0.070633 | 0.108 |          |   |        |          |
| 2017-09-21 23:00:00 | 380      | 1.0   |          | 0 | 28.825 |          |
| 42.1                | 0.465    | 0.861 | 0.257833 |   | 0.506  | 0.113575 |
| 0.168               | 0.078108 | 0.111 |          |   |        |          |
| 2017-09-22 00:00:00 | 381      | 1.0   |          | 0 | 0.0    |          |
| 0.0                 | 0.0      | 0.0   | 0.0      |   | 0.0    | 0.0      |
| 0.0                 | 0.0      | 0.0   |          |   |        |          |

|                     | (P>100, mean) | (P>100, max) | (E>0.8, mean) | (E>0.8, max) |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| (E>2.0, mean)       | (E>2.0, max)  |              |               |              |
| ts                  |               |              |               |              |
| 2017-08-28 00:00:00 | 0.040692      | 0.0793       | 20941.666667  | 23600.0      |
| 1011.583333         | 1180.0        |              |               |              |
| 2017-08-28 01:00:00 | 0.02995       | 0.0471       | 18091.666667  | 20600.0      |
| 713.0               | 907.0         |              |               |              |
| 2017-08-28 02:00:00 | 0.035025      | 0.0595       | 14108.333333  | 15000.0      |
| 380.833333          | 475.0         |              |               |              |
| 2017-08-28 03:00:00 | 0.035517      | 0.0818       | 12766.666667  | 13100.0      |
| 267.916667          | 284.0         |              |               |              |
| 2017-08-28 04:00:00 | 0.039708      | 0.0694       | 11333.333333  | 12300.0      |
| 203.0               | 234.0         |              |               |              |
| ...                 | ...           | ...          | ...           | ...          |
| ...                 | ...           |              |               |              |
| 2017-09-21 20:00:00 | 0.039692      | 0.0737       | 178750.0      | 186000.0     |
| 63175.0             | 70500.0       |              |               |              |
| 2017-09-21 21:00:00 | 0.033417      | 0.0524       | 175833.333333 | 177000.0     |
| 58350.0             | 60300.0       |              |               |              |
| 2017-09-21 22:00:00 | 0.0396        | 0.0798       | 167750.0      | 176000.0     |
| 49366.666667        | 54400.0       |              |               |              |
| 2017-09-21 23:00:00 | 0.045125      | 0.0733       | 150083.333333 | 160000.0     |
| 37525.0             | 44400.0       |              |               |              |
| 2017-09-22 00:00:00 | 0.0           | 0.0          | 0.0           | 0.0          |
| 0.0                 | 0.0           |              |               |              |

[601 rows x 19 columns]

**4.3:** ( , , )

inner , dataframe, outer - , NA. outer,

(601 577)

**5.0.4** 4.4 —

, **P>10** :

|         |
|---------|
|         |
|         |
| 10      |
| 10 1000 |
| 1000    |

M , . NOAA. —

```
[21]: #
conds = [
    (M[('P >10', 'max')] < 10),
    (M[('P >10', 'max')] >= 10) & (M[('P >10', 'max')] <= 1000),
    (M[('P >10', 'max')] > 1000)
]
choices = [' ', ' ', ' ', ' ']
M[' '] = np.select(conds, choices, default=' ')
```

```
[22]: M = M.reset_index()
M
```

```
[22]:
```

|        |                     | ts       | SPEED | DENSITY  | Radio Flux 10.7 | (P > 1, mean) | (P > 1, max) | (P > 5, mean) | (P > 5, max) | (P >10, mean) | (P >10, max) | (P >30, mean) | (P >30, max) | (P >50, mean) | \ |
|--------|---------------------|----------|-------|----------|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---|
| 0      | 2017-08-28 00:00:00 | 285      | 3.0   |          | 82              | 9.778333      |              |               |              |               |              |               |              |               |   |
| 19.4   |                     | 0.324917 | 0.69  | 0.192917 | 0.314           | 0.09885       |              |               |              |               |              |               |              |               |   |
| 0.224  |                     | 0.077583 |       |          |                 |               |              |               |              |               |              |               |              |               |   |
| 1      | 2017-08-28 01:00:00 | 305      | 3.4   |          | 82              | 7.994167      |              |               |              |               |              |               |              |               |   |
| 13.6   |                     | 0.291667 | 0.512 | 0.156583 | 0.259           | 0.072583      |              |               |              |               |              |               |              |               |   |
| 0.0919 |                     | 0.0587   |       |          |                 |               |              |               |              |               |              |               |              |               |   |
| 2      | 2017-08-28 02:00:00 | 309      | 1.7   |          | 82              | 6.099167      |              |               |              |               |              |               |              |               |   |
| 10.8   |                     | 0.283    | 0.479 | 0.177667 | 0.321           | 0.08445       |              |               |              |               |              |               |              |               |   |
| 0.121  |                     | 0.069642 |       |          |                 |               |              |               |              |               |              |               |              |               |   |
| 3      | 2017-08-28 03:00:00 | 304      | 2.0   |          | 82              | 4.7525        |              |               |              |               |              |               |              |               |   |
| 7.76   |                     | 0.236833 | 0.329 | 0.166333 | 0.244           | 0.087658      |              |               |              |               |              |               |              |               |   |
| 0.18   |                     | 0.068092 |       |          |                 |               |              |               |              |               |              |               |              |               |   |
| 4      | 2017-08-28 04:00:00 | 302      | 2.3   |          | 82              | 4.158333      |              |               |              |               |              |               |              |               |   |
| 6.62   |                     | 0.334917 | 0.539 | 0.208333 | 0.309           | 0.0848        |              |               |              |               |              |               |              |               |   |
| 0.153  |                     | 0.07285  |       |          |                 |               |              |               |              |               |              |               |              |               |   |
| ..     |                     | ...      | ...   | ...      | ...             | ...           |              |               |              |               |              |               |              |               |   |
| ...    |                     | ...      | ...   | ...      | ...             | ...           |              |               |              |               |              |               |              |               |   |
| ...    |                     | ...      |       |          |                 |               |              |               |              |               |              |               |              |               |   |
| 596    | 2017-09-21 20:00:00 | 379      | 1.8   |          | 0               | 42.1025       |              |               |              |               |              |               |              |               |   |
| 78.9   |                     | 0.3975   | 0.833 | 0.226833 | 0.429           | 0.089325      |              |               |              |               |              |               |              |               |   |
| 0.138  |                     | 0.069983 |       |          |                 |               |              |               |              |               |              |               |              |               |   |
| 597    | 2017-09-21 21:00:00 | 380      | 1.8   |          | 0               | 50.783333     |              |               |              |               |              |               |              |               |   |

|       |                     |       |          |       |          |
|-------|---------------------|-------|----------|-------|----------|
| 71.7  | 0.48925             | 0.788 | 0.317583 | 0.501 | 0.121358 |
| 0.204 | 0.077467            |       |          |       |          |
| 598   | 2017-09-21 22:00:00 | 387   | 1.1      | 0     | 39.0     |
| 48.8  | 0.35                | 0.536 | 0.20025  | 0.31  | 0.094358 |
| 0.143 | 0.070633            |       |          |       |          |
| 599   | 2017-09-21 23:00:00 | 380   | 1.0      | 0     | 28.825   |
| 42.1  | 0.465               | 0.861 | 0.257833 | 0.506 | 0.113575 |
| 0.168 | 0.078108            |       |          |       |          |
| 600   | 2017-09-22 00:00:00 | 381   | 1.0      | 0     | 0.0      |
| 0.0   | 0.0                 | 0.0   | 0.0      | 0.0   | 0.0      |
| 0.0   | 0.0                 |       |          |       |          |

|               | (P >50, max) | (P>100, mean) | (P>100, max) | (E>0.8, mean) | (E>0.8, max) |
|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| (E>2.0, mean) | (E>2.0, max) |               |              |               |              |
| 0             | 0.178        | 0.040692      | 0.0793       | 20941.666667  | 23600.0      |
| 1011.583333   | 1180.0       |               |              |               |              |
| 1             | 0.0798       | 0.02995       | 0.0471       | 18091.666667  | 20600.0      |
| 713.0         | 907.0        |               |              |               |              |
| 2             | 0.111        | 0.035025      | 0.0595       | 14108.333333  | 15000.0      |
| 380.833333    | 475.0        |               |              |               |              |
| 3             | 0.139        | 0.035517      | 0.0818       | 12766.666667  | 13100.0      |
| 267.916667    | 284.0        |               |              |               |              |
| 4             | 0.142        | 0.039708      | 0.0694       | 11333.333333  | 12300.0      |
| 203.0         | 234.0        |               |              |               |              |
| ..            | ...          | ...           | ...          | ...           | ...          |
| ...           | ...          | ...           |              |               |              |
| 596           | 0.105        | 0.039692      | 0.0737       | 178750.0      | 186000.0     |
| 63175.0       | 70500.0      |               |              |               |              |
| 597           | 0.147        | 0.033417      | 0.0524       | 175833.333333 | 177000.0     |
| 58350.0       | 60300.0      |               |              |               |              |
| 598           | 0.108        | 0.0396        | 0.0798       | 167750.0      | 176000.0     |
| 49366.666667  | 54400.0      |               |              |               |              |
| 599           | 0.111        | 0.045125      | 0.0733       | 150083.333333 | 160000.0     |
| 37525.0       | 44400.0      |               |              |               |              |
| 600           | 0.0          | 0.0           | 0.0          | 0.0           | 0.0          |
| 0.0           | 0.0          |               |              |               |              |

[601 rows x 21 columns]

4.

```
[23]: assert M is not None, 'M'
assert 'ts' in M.columns, 'M'
assert ' ' in M.columns, 'M'
assert 590 <= len(M) <= 605, '600', '%d - ', '% len(M)'
print('4:', len(M), '')
```

4 : 601

---

6. 5. ' — ,  
 , « ».  
 :  
 • , ;  
 • ;  
 • , — . « », «  
 60, ».  
 « , ' ».  
 , « ».

### 6.0.1 1. ?

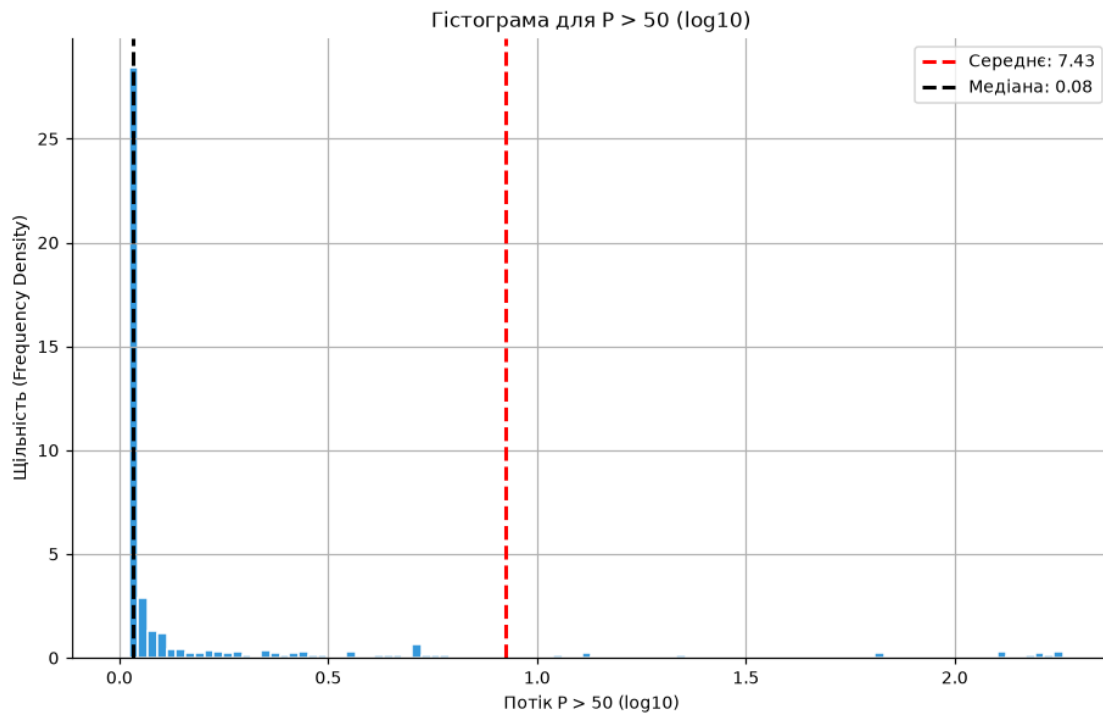
( ).  
 — — .  
 (np.log10) , .  
 : ?

```
[24]: #
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.hist(
    np.log10(M[('P >50', 'mean')] + 1),
    bins=100,
    color="#3498db",
    edgecolor="white",
    alpha=1,
    density=True,
)
plt.title(
    "      P > 50 (log10)"
)
plt.axvline(
    np.log10(M[('P >50', 'mean')].mean() + 1),
    color="red",
    linestyle="--",
    linewidth=2,
    label=f"      : {M[('P >50', 'mean')].mean():.2f}",
)
plt.axvline(
    np.log10(M[('P >50', 'mean')].median() + 1),
    color="black",
    linestyle="--",
    linewidth=2,
```

```

    label=f"      : {M['P >50', 'mean']].median():.2f}",
)
plt.xlabel("      P > 50 (log10)")
plt.ylabel("      (Frequency Density)")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()

```



: P > 50 (7.43) (0.08). log10 ,

6.0.2 2. ?  
(boxplot) 4.4.

```

[25]: #
groups = [' ', ' ', ' ']
data = [M.loc[M[' '] == g, 'SPEED']].dropna() for g in groups]

plt.figure(figsize=(8, 5))
bp = plt.boxplot(data, tick_labels=groups, showmeans=True, patch_artist=True)
for box in bp['boxes']:

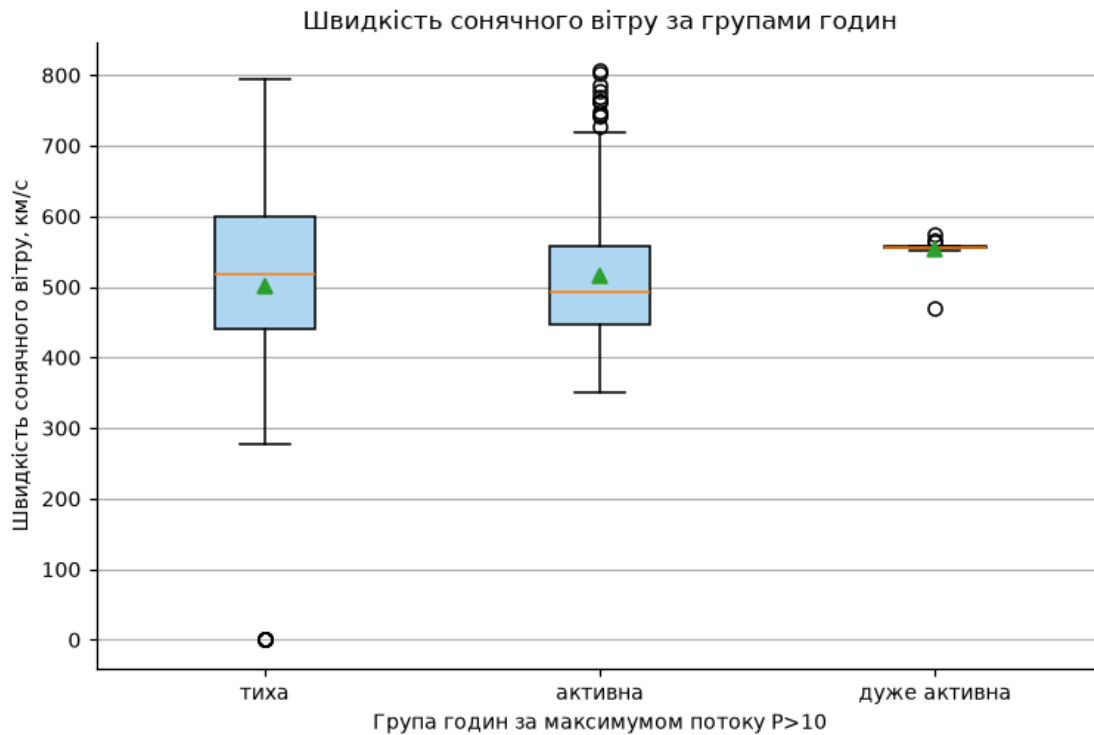
```

```

box.set_facecolor('#aed6f1')
plt.title('')
plt.xlabel('P>10')
plt.ylabel(' , / ')
plt.grid(True, axis='y')
plt.show()

M.groupby('')['SPEED'].describe()

```



```

[25]:
count      mean      std      min      25%      50%      75%      max
171.0    515.05848  103.401087  350.0    447.5    492.0    557.0    806.0
18.0    552.944444   21.631873  469.0    555.0    556.0    557.0    575.0
412.0    501.007282  134.982607   0.0    440.25   517.5    599.0    795.0

:          ( ~500, 556 " "
,          ,          )

6.0.3    3.    '    ?

```

```

[26]: #
corr = M[['SPEED', ('P >10', 'max')]].corr().to_numpy()

```

```

print(f'Correlation: {corr[0,1]}')

plt.figure(figsize=(7,5))
plt.scatter(
    M["SPEED"], M[('P >10', 'max')], color="royalblue", alpha=0.7,
    edgecolors="k"
)

plt.xlabel("SPEED", fontsize=11)
plt.ylabel("P > 10", fontsize=11)
plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
plt.legend()

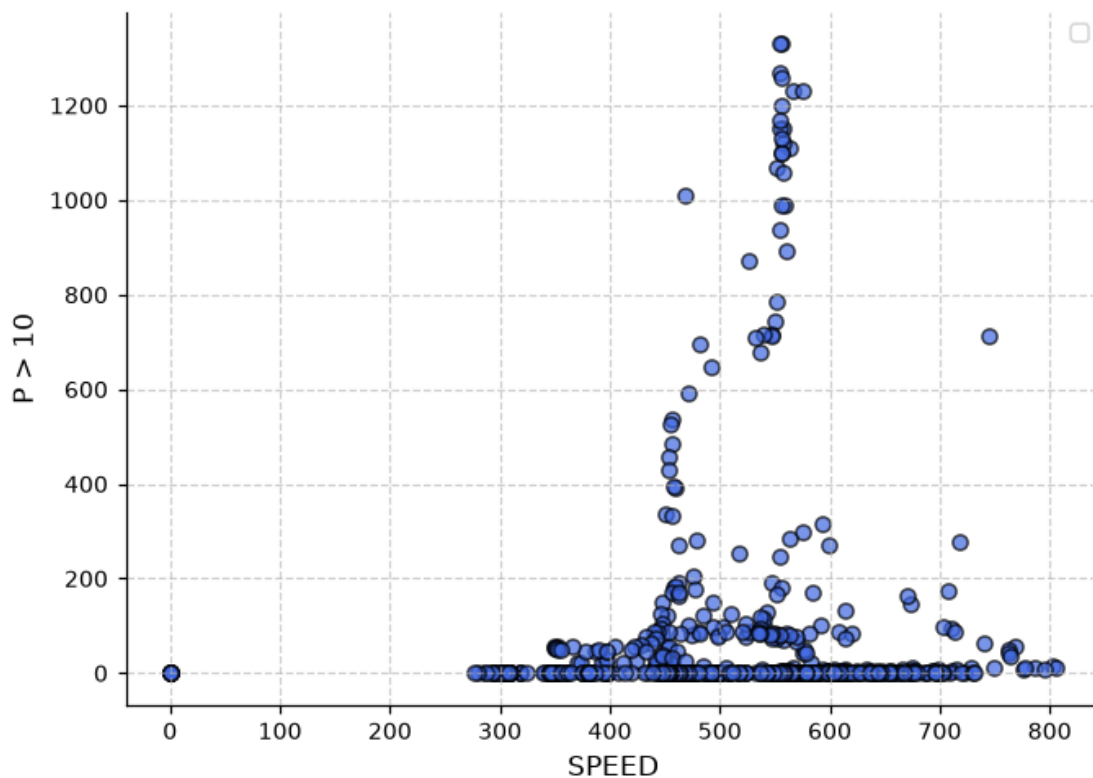
plt.show()

```

Correlation: 0.08856160778553436

/tmp/ipykernel\_93142/1323394169.py:13: UserWarning: No artists with labels found to put in legend. Note that artists whose label start with an underscore are ignored when legend() is called with no argument.

```
plt.legend()
```



:

P>10 ( 0.089),

P>10

400-500,

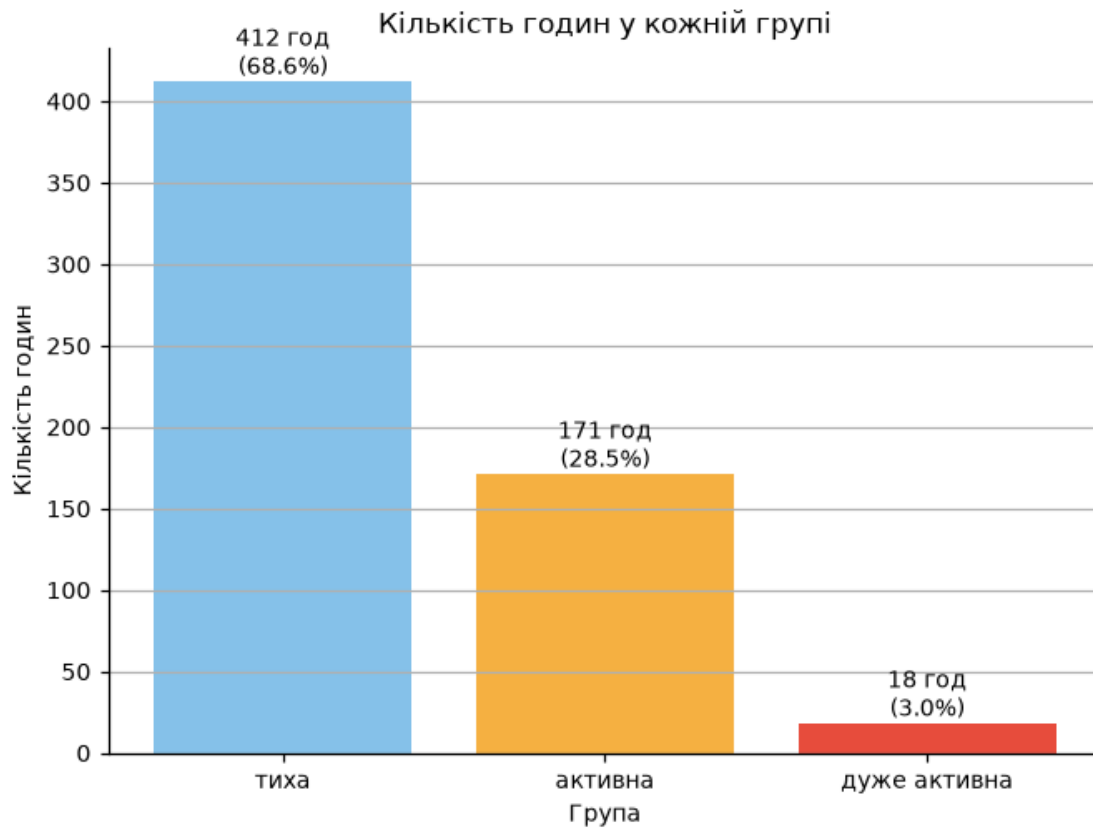
6.0.4      4.      ?

```
[27]: #
groups = [' ', ' ', ' ']
counts = M[' '].value_counts().reindex(groups, fill_value=0)
percentage = counts / counts.sum() * 100

plt.figure(figsize=(7, 5))
bars = plt.bar(counts.index, counts.values, color=['#85c1e9', '#f5b041', '#e74c3c'])

for bar, n, p in zip(bars, counts.values, percentage.values):
    plt.text(bar.get_x() + bar.get_width() / 2, bar.get_height(),
             f'{n} \n({p:.1f}%)', ha='center', va='bottom', fontsize=9)

plt.title(' ')
plt.xlabel(' ')
plt.ylabel(' ')
plt.grid(True, axis='y')
plt.show()
```



: 68.6% , 28.5 3

6.0.5 5. ?

P>10

.

— , 1.

```
[28]: #
series = M[('P >10', 'max')]

plt.figure(figsize=(12, 4))
plt.plot(M['ts'], series, color='#2a78d6', linewidth=1)
plt.yscale('log')
plt.title('P>10')
plt.xlabel(' ')
plt.ylabel('P>10')
plt.grid(True, which='both', alpha=0.3)
plt.show()
```



```
[29]: #
series = M[('P >10', 'max')].where(M['ts'] > pd.Timestamp("2017-09-09 00:00:
↪00"))

plt.figure(figsize=(12, 4))
plt.plot(M['ts'], series, color='#2a78d6', linewidth=1)
plt.yscale('log')
plt.title('          P>10          ( 9      )')
plt.xlabel(' ')
plt.ylabel('          P>10')
plt.grid(True, which='both', alpha=0.3)
plt.show()
```



: P>10 5 9 10 15 . , 1000,

## 7 6.

```
[30]: = ('P >10', 'max') # <- P>10

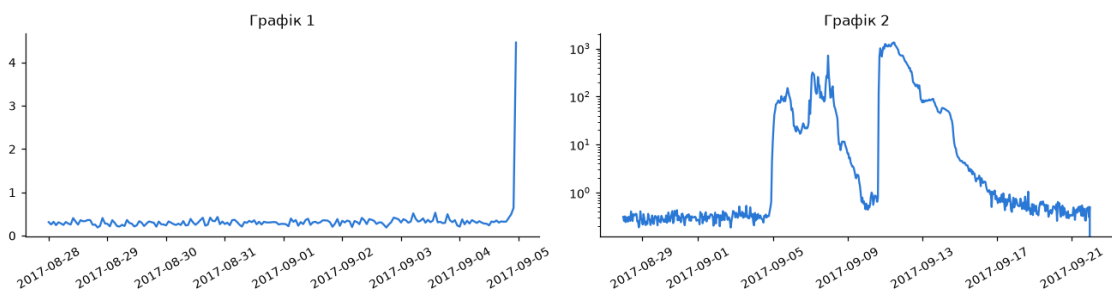
      = M[(M['ts'] >= '2017-08-28') & (M['ts'] < '2017-09-05')]

fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 3.2))

ax[0].plot( ['ts'], [ ], color='#2a78d6')
ax[0].set_title(' 1')
ax[0].tick_params(axis='x', rotation=30)

ax[1].plot(M['ts'], M[ ], color='#2a78d6')
ax[1].set_yscale('log')
ax[1].set_title(' 2')
ax[1].tick_params(axis='x', rotation=30)

fig.tight_layout()
plt.show()
```



### 7.0.1 6.1

1. 2017 , ?
2. , ?
3. ? — .

#### 6.1:

1. : 5 , -
2. : 5 9 10 15 -
3. : log scale , -

## 7.0.2 6.2

```
[31]: #
series = M[('P >10', 'max')]

plt.figure(figsize=(12, 4))
plt.plot(M['ts'], series, color='#2a78d6', linewidth=1)
plt.yscale('log')
plt.axhline(10, color='gray', linestyle='--', linewidth=1)
plt.axhline(1000, color='gray', linestyle='--', linewidth=1)
plt.title('')
plt.xlabel('')
plt.ylabel('P>10')
plt.grid(True, which='both', alpha=0.3)
plt.show()
```



**6.2:** log scale,  
10 1000, NOAA,

## 8 7.

### 8.0.1 7.1

— 2000 , « », , « ».

```

,
1: log scale,
,
2: 1000 ( ),
,
3: ,

```

## 8.0.2 7.2 —

```

[32]: #
M = M.sort_values('ts').reset_index(drop=True)

active = M[''].isin(['', ''])
runs = (active != active.shift()).cumsum()

lengths = active.groupby(runs).sum()
starts = M.loc[active, 'ts'].groupby(runs).min()
ends = M.loc[active, 'ts'].groupby(runs).max()

active_runs = pd.DataFrame({'': lengths, '': starts, '': ends})
active_runs = active_runs[active_runs[''] > 0].sort_values(' ',
↪ascending=False)

print('': active_runs[''].iloc[0])
print('': active_runs[''].iloc[0], '': active_runs[''].iloc[0])
print()
print(active_runs)

```

```

: 98
: 2017-09-10 16:00:00 : 2017-09-14 17:00:00

6      98 2017-09-10 16:00:00 2017-09-14 17:00:00
2      87 2017-09-05 00:00:00 2017-09-08 14:00:00
4       4 2017-09-08 17:00:00 2017-09-08 20:00:00

7.2: " " " " , 98 , 10 16:00 14
17:00

```

---

```
[34]: # --- : -----  
      = {' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' '}  
  
assert _ .strip(), ' << >>'
```

```

    = [k for k, v in      .items() if not str(v).strip()]
assert not      , '      : %s' % ' '; '.join(      )
    = {v for v in      .values() if v not in      }
assert not      , '      : %s.      .' % ' ', '.join(sorted(      ))
assert len( _      .strip()) >= 120, ('      ,      '
                                     '(      %d      ,      120)'
                                     % len( _      .strip()))

assert      is True, '      ,      '

print('      ')
print('=' * 78)
print('%-46s %s' % ('      : ',      ))
print('%-46s %s' % ('      : ',      _ ))
print('-' * 78)
for k, v in      .items():
    print('%-46s %s' % (k + ': ', v))
print('-' * 78)
print('      :')
print( _      )
print('=' * 78)
print('      ,      .')

```

```

=====
:
:
flash)
=====

```

```

1-2,      :
3,      :
4, '      :
5,      :      ,
5,      :
6-7,      :      ,
=====

```

```

:
, ,      , - )      ,      (      ,
=====

```

10 9.

, № 3 № 4 — .

```
[35]: M.to_csv('master_hourly.csv', index=False)
print('      :', M.shape)
```

```
: (601, 21)
```

```
[36]: # ---
      = {
      '      ': bool( ) and bool( ),
      'A (7200 )': len(A) == 7200,
      'B (25 )': len(B) == 25,
      'C (601 )': len(C) == 601,
      '      ': M is not None and 590 <= len(M) <= 605,
      '« » ': ' ' in M.columns,
      '2017 ': int(pd.to_datetime(M['ts']).dt.year.min()) == 2017,
      '      ': bool( _ .strip()) and is True,
      }
      for k, v in .items():
          print(('OK ' if v else ' ') + ' ' + k)

      if all( .values()):
          print('\n      .')
          print('      ,')
          print('      Kernel → Restart & Run All .')
```

```
OK
```

```
OK      A (7200 )
```

```
OK      B (25 )
```

```
OK      C (601 )
```

```
OK      ,
```

```
OK      « »
```

```
OK      2017
```

```
OK
```

```
      .
      ,
      Kernel → Restart & Run All .
```